Santiago, 07 de Noviembre de 2013.

Señor
Renato Rojas
Presente

Ref. Tee 25-20-16

Estimado Señor:

Se ha realizado un análisis a las muestras proporcionadas por Uds. las que evidencia un daño en forma de corte en las TEEs de 25-16-20, justo en la zona donde se termina la fusión del tubo y el fitting.
Para el siguiente análisis de falla de producto se utilizan los métodos:

- Detalle de las muestras
- Inspecciones visuales
- Análisis de falla
- Inspección interna
- mediciones

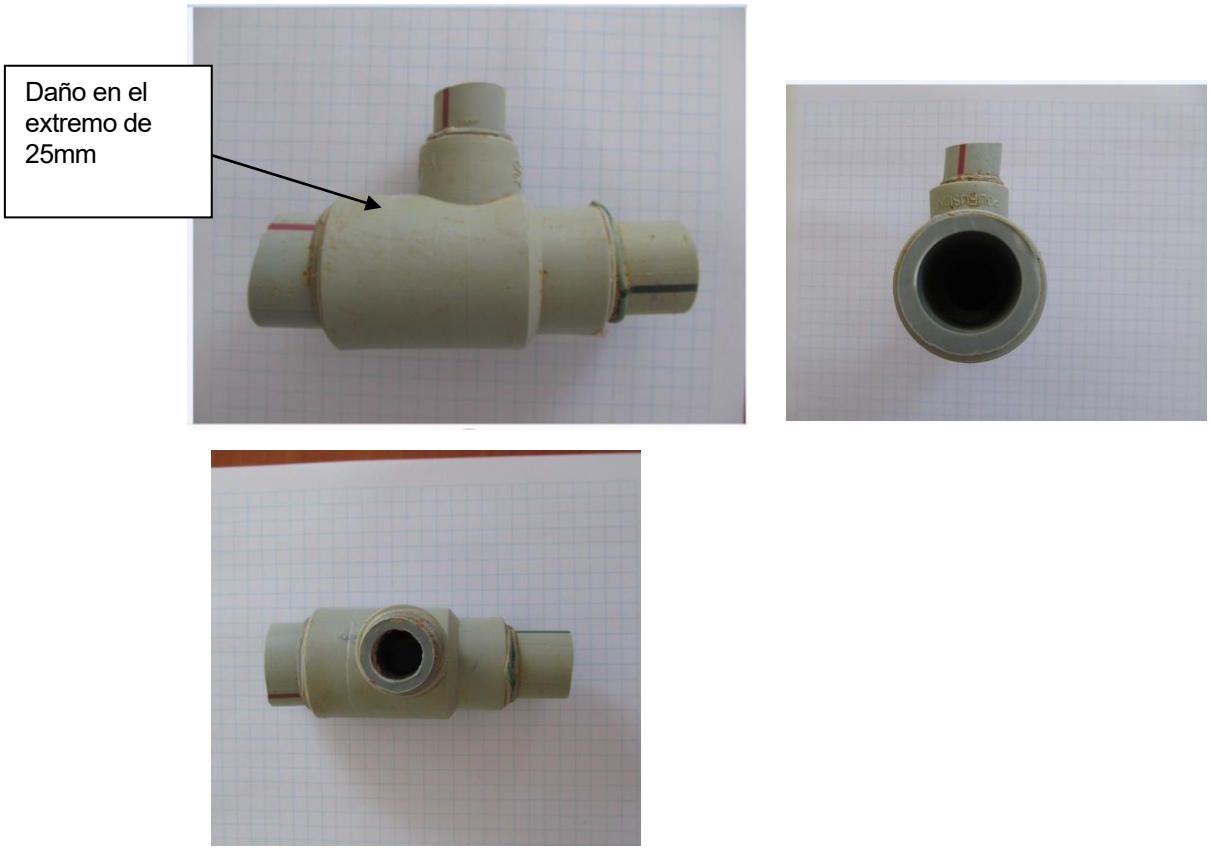
Detalle de las muestras recibidas:
Muestras entregadas en terreno para su análisis, el día 30 de noviembre, correspondiente a 2 Tee 25-16-20

Nota: las muestras por estar fisuradas no pueden ser sometidas a pruebas de presión, ya que el daño existente no lo permite.
Las muestras fueron proporcionadas por el cliente.
Las pruebas se realizan en laboratorio de control de calidad de polifusion

Avenida Cacique Colín N° 2525- Lampa – Santiago
Teléfono 7452000 – Fax 7453000 – Casilla 10165 Correo 21
www.polifusion.cl – E-mail: info@polifusion.cl

Descripción de las muestras:

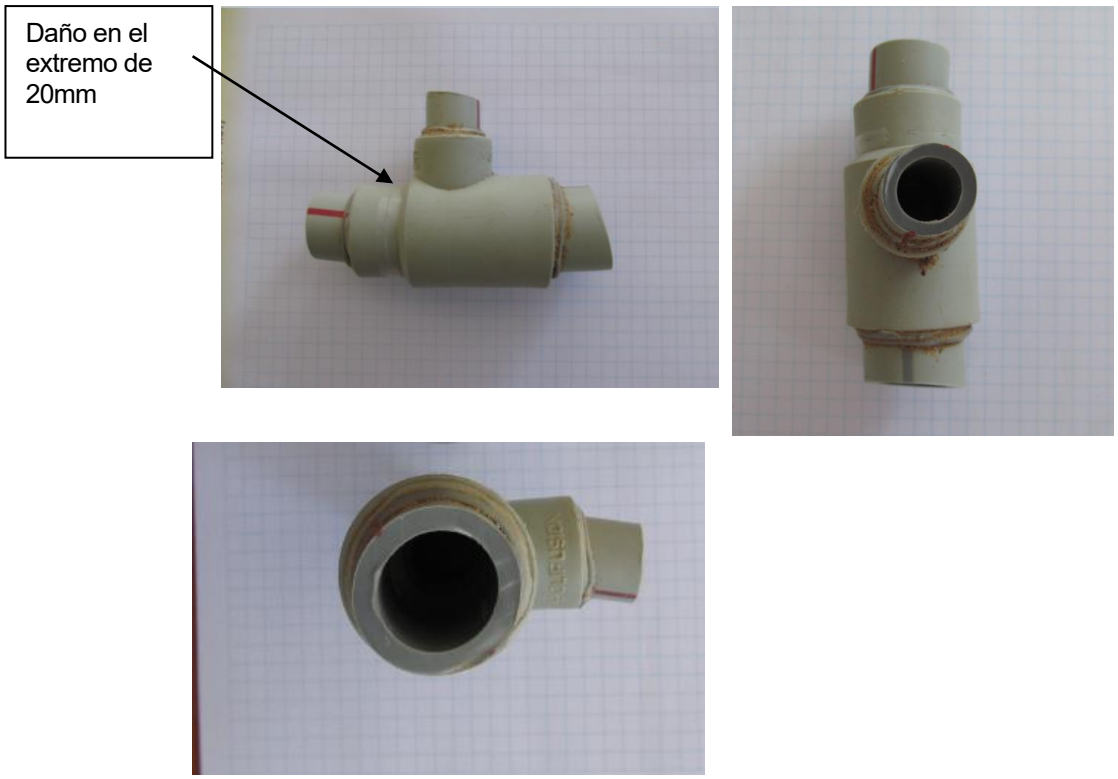
Muestra 1: Fig.1.



Inspección visual muestra Nª1

- La muestra corresponde a una Tee 25-16-20
- Daño en el extremo de 25mm
- Cordones excesivos por el lado de la unión de 20mm
- Desalineada la fusión por el lado de 16mm y por el lado de 20mm.

Muestra 2:Fig.2.



Inspección visual muestra Nª2

- La muestra corresponde a una Tee 25-16-20
- Daño en el extremo de 20mm
- Cordones excesivos por el lado de la unión de 20mm
- Desalineada la fusión por el lado de 16mm, por el lado de 20mm y por el lado de 25mm

Análisis de terreno

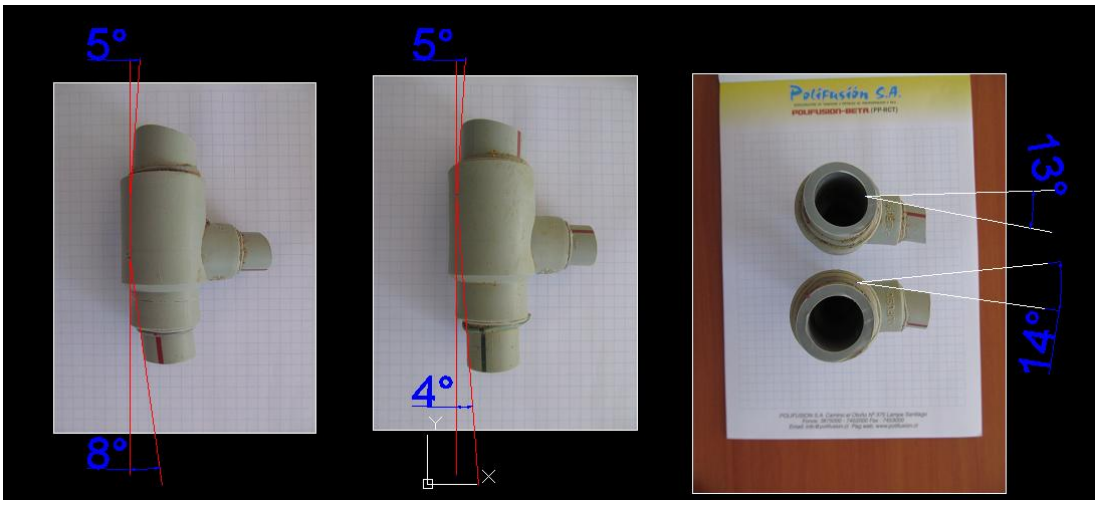
Inspección visual

- Profundidad 250 mm compuestos de 8 mm de losa y la diferencia en relleno compactado de arena y ripio.
- Se observa que existe desalineación entre la tubería y el fitting.
- Se observa que tuberías están ejerciendo tensión sobre el fitting.
- El terreno se encontraba húmedo a causa de la filtración

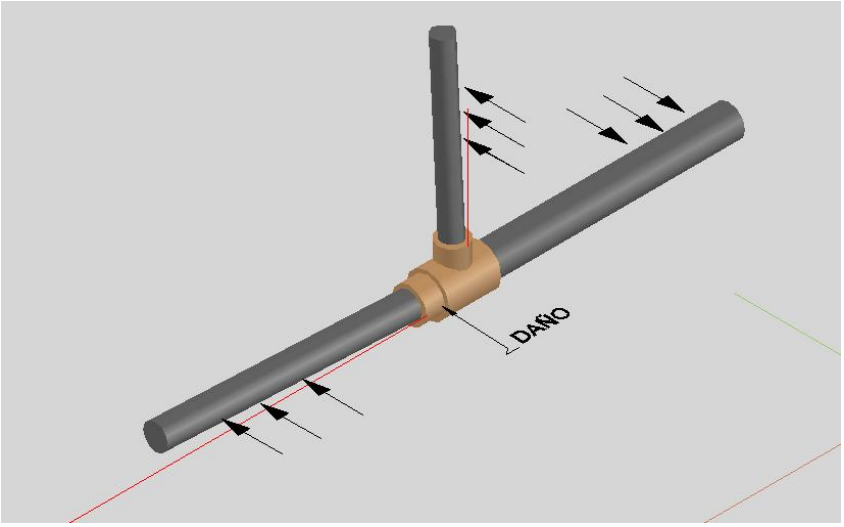
Análisis de las muestras:

Análisis de las muestras.

Muestras 1 y 2

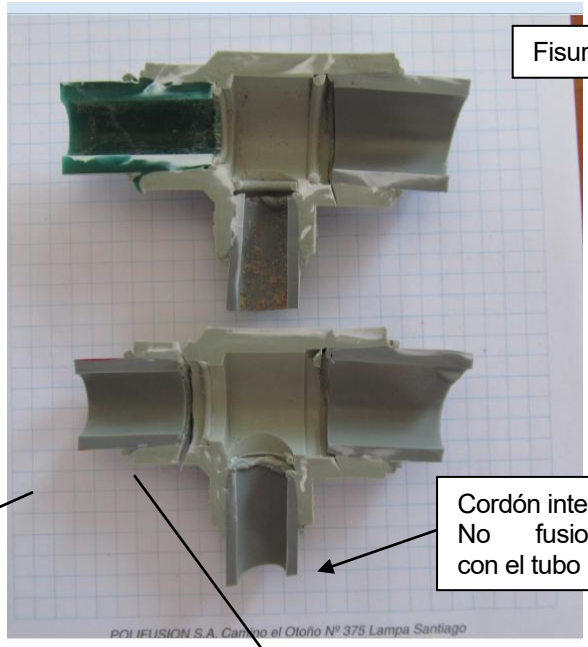


De acuerdo a la simetría de las TEEs, las tuberías en ambos extremos presentan una desalineación con respecto al eje central de la TEE, para ambas muestras.
Los ángulos de fusión de la tubería con el tubo están excesivos, deberían estar en un rango más menos de 1°.
El daño se evidencia en la pieza 1 en el lado de 25mm y para la pieza 2 en el lado de 20mm.
Las líneas rojas muestran el paralelismo que deberían tener el tubo con la TEE, y el ángulo de desfase que se produce.

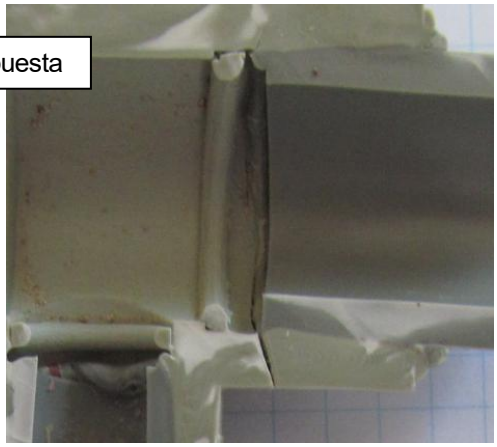


La siguiente figura virtual muestra las fuerzas que están trabajando sobre el fitting, la línea roja muestra la alineación que obligadamente deberían tener las tuberías y no ser más de 1° de desfase.
El daño a la pieza estudiada se fractura exactamente donde indica la flecha, que donde se acumula la fuerza, haciendo de este punto el mas débil.

Análisis Interno



Fisura expuesta

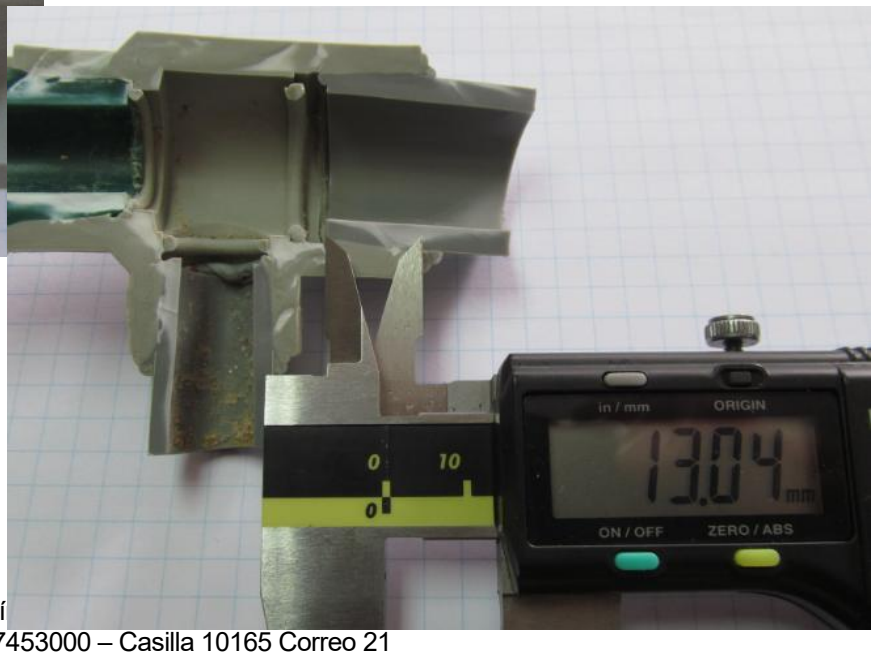


Cordón interno No fusionado con el tubo

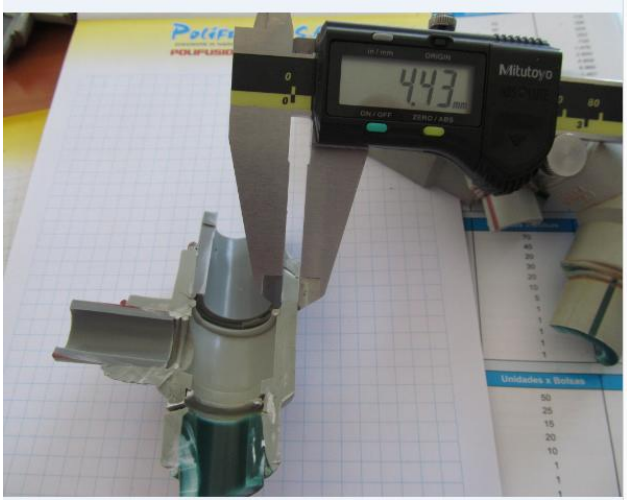
Fisura interna

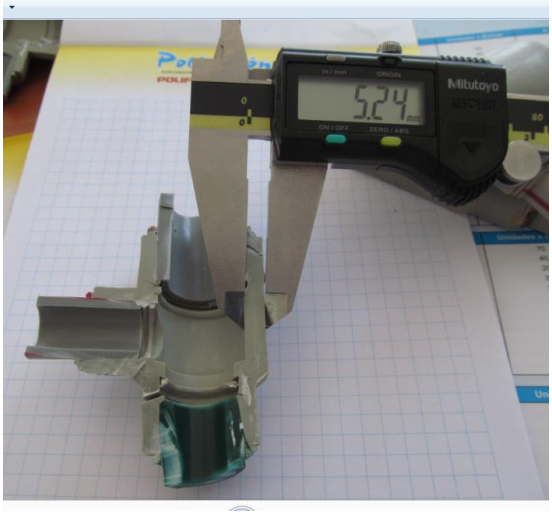
Se observa una disminución de la pared del fitting no cubierta por falta de penetración del tubo.

Fisura expu



Se observa que la penetración del tubo en el fitting fue insuficiente,
Para este caso analizado la penetración correcta debió haber sido de 16mm. La medición arrojo 13mm





- Se tomaron las medidas constructivas internas, largos y diámetros, los cuales están de acuerdo a las tablas de fabricación.
- No se observan porosidades o pliegues en las caras interiores.
- Se observa que existe un cordón excesivo interior a causa de una penetración del dado de fusión (macho), lo que redujo el diámetro interno de fitting en 0,8 decimas (5,24 a 4,43mm). El cual no fue cubierto por el tubo fusionado, por falta de penetración de este último.
- Se observa que la penetración del tubo en el fitting fue insuficiente, dejando en evidencia la no utilización del "gramil", herramienta suministrada por Polifusión para una perfecta unión de tubos y fitting, o en su defecto la utilización de las tablas de penetración que vienen en nuestros manuales técnicos con las medidas para cada tipo de tubería.
- Para este caso analizado la penetración correcta debió haber sido de 16mm. Y la medición arrojó 13mm. Lo que ocasionó que el tubo no cubriera la parte de fitting que quedo con un diámetro menor (5,24 a 4,43mm). Dejando esta parte del fitting como la más débil.

Conclusión

Las piezas (TEEs de 25-16-20) fallaron por estar sometidas a exceso de tensión, por un efecto palanca que pudo haber sido producto de varios posibles factores tales como:
La desalienación entre el fitting y el tubo, el exceso presión ejercido en el momento de la compactación del suelo, los movimientos propios del suelo a causa de sismos, poca cohesión del terreno.
La fuerza ejercida por la tensión en el fitting, se hace notorio, ya que el daño está justamente donde termina la penetración del tubo y es ahí donde se acumula la mayor tensión provocada por el torque permanente a la que estuvo sometida la Tee.

Como la penetración del tubo en el fitting fue insuficiente (por la no utilización del gramil) dejando la pared del fitting con menor diámetro y las tensiones a las cuales fue expuesto el fitting, en este caso la TEE de 25-16-20, es que llevó a la destrucción del elemento, justo en la parte que se hace referencia, donde está el diámetro menor y se acumularon las fuerzas de tensión.

Se descarta que sea un falla siempre en la misma zona del fitting, se revisaron muestras que se trajeron anteriormente para revisión y el daño es alternado, no siempre en la misma parte de la pieza, las medidas internas y externas están de acuerdo con nuestro estándar de fabricación, excepto donde por efecto de la fusión con el dado macho se redujo el diámetro, bajo estos parámetros descarta un falla en la fabricación.

Saludos cordiales

Rubén Silva C.
Gerente Técnico
Santiago, Chile
F (02) 387 5015
M (09) 57697707
rsilva@polifusion.cl
www.polifusion.com